

TECNOLOGIA, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL & AUTOMAÇÃO DE VAREJO

CURTO ERP CONVERSACIONAL & COLABORATIVO

Documento de Requisitos de Produto (PRD), Arquitetura, Benchmark e Proposta Técnica para Gestão de Estoque e Reposição via WhatsApp com IA e Cockpit Web Operacional.

CLIENTE / SOLICITANTE

Curto Café
Sérgio Kienteca

DESENVOLVIMENTO

Miguez Neto Tecnologia
Neto (CEO) & Fernando (Dev)

METODOLOGIA & PRAZO

Scrum (Sprints Quinzenais)
4 a 6 meses de execução

ESCOPO & STACK

Web-First + UAZAPI + IA
N8N, Postgres, Whisper, Fiscal

DOCUMENTO DE REQUISITOS DE PRODUTO

PRD – [1] NOME DO PROJETO & [2] VISÃO GERAL**[1] NOME DO PROJETO****Curto ERP Conversacional & Colaborativo** **Filosofia Aberta & Descentralizada**

Alinhado com software livre, transparência de processos, flexibilidade e autonomia de rede entre Brasil e Paraguai.

 Zero Curva de Aprendizado

Feito para usuários com baixa maturidade digital: basta enviar áudio ou foto no WhatsApp e tocar nos botões.

[2] VISÃO GERAL DO APP / SISTEMA

O **Curto ERP Conversacional** é um sistema de gestão desenhado sob medida para a realidade operacional do **Curto Café** (com operações no Rio de Janeiro e no Paraguai). Ele une a facilidade e velocidade de uma interface conversacional no **WhatsApp** (com transcrição de áudio, leitura de fotos e botões interativos via IA) a uma base sólida de **ERP Web administrativo** para controle de estoque distribuído e reposição.

Diferente dos ERPs tradicionais de mercado — pesados, burocráticos e com alta curva de aprendizado —, o Curto ERP foi concebido para que pessoas com **baixa maturidade digital** (baristas, fornecedores artesanais e ajudantes de operação) consigam alimentar entradas de mercadorias, dar baixas de consumo e consultar saldos através de **mensagens de voz ou fotos de comprovantes no WhatsApp**, com validação em 1 clique via botões interativos.

A solução opera de forma descentralizada, com suporte nativo bilíngue (**Português do Brasil e Espanhol do Paraguai**), respeitando a filosofia de software livre, transparência de processos e colaboração em rede.

OBJETIVOS & PERSONAS

[3] OBJETIVOS DA V1 & [4] PERSONAS PRIORITÁRIAS

[3] OBJETIVOS DA PRIMEIRA VERSÃO (V1)

- **Zero Fricção no Balcão:** Registro de entradas e baixas de mercadorias em menos de 10 segundos via áudio ou foto no WhatsApp.
- **Base Web Operacional Imediata (Web-First):** Disponibilizar em até 60 dias o painel web para cadastro de produtos, preços (custo e venda), fornecedores e controle de saldos.
- **Precisão na Reposição:** Automatizar o cálculo de estoque mínimo e disparar alertas acionáveis no WhatsApp para compra/torra de café antes da ruptura.
- **Operação Internacional Unificada:** Garantir suporte bilíngue completo (pt-BR e es-PY) e controle multimoeda (BRL e PYG/USD).
- **Emissão Fiscal Sem Burocracia:** Emitir documentos fiscais (NFC-e / NF-e) através de gatilhos automáticos integrados a API fiscal.

[4] PERSONAS PRIORITÁRIAS

Sérgio (Fundador / Gestor)

Gestor Geral

Visão clara de estoque, alertas de reposição no WhatsApp, controle de margens e precificação segura sem planilhas complexas.

Barista / Operador de Balcão (BR & PY)

Operação

Registra quebras, abertura de pacotes e recebimento de mercadorias apenas enviando um áudio rápido no WhatsApp.

Fornecedor Artesanal Local

Parceiro

Avisa a entrega de doces/pães (ex: "Deixei 30 brownies") e recebe confirmação formal com recibo digital no WhatsApp.

ESCOPO FUNCIONAL

[5] FUNCIONALIDADES ESSENCIAIS (MVP)

MÓDULO WEB ADMINISTRATIVO (COCKPIT DE GESTÃO)

- **Autenticação & Perfis:** Acesso seguro com perfis de Gestor e Operador.
- **Catálogo de Produtos:** Cadastro de SKU, unidade de medida, preço de custo, preço de venda, estoque mínimo de segurança e **campo de sinônimos/apelidos** (para alimentação da IA).
- **Gestão de Fornecedores:** Cadastro de parceiros com número de WhatsApp vinculado para identificação automática do remetente.
- **Movimentações de Estoque:** Telas para entrada manual, saída, ajuste de inventário e registro de perdas.
- **Internacionalização (i18n):** Seletor no topo da tela (Português pt-BR / Español es-PY) e suporte a moedas (R\$ e ¢ / US\$).

MÓDULO CONVERSACIONAL WHATSAPP (UAZAPI + IA)

- **Entrada de Mercadoria por Áudio:** O fornecedor ou barista envia áudio → Whisper transcreve → LLM extrai itens e quantidades → Sistema envia mensagem com **Botões Interativos** ([ Confirmar], [ Ajustar], [ Cancelar]) → Ao clicar, credita estoque.
- **Entrada por Foto de Documento (OCR):** Envio de foto de canhoto, nota de entrega ou recibo de papel → IA lê os itens e monta a confirmação com botões.
- **Baixa Rápida de Consumo e Perdas:** Comando de voz simples (ex: *"abrimos 2 sacos de café 1kg"* ou *"estragou 1 torta"*).
- **Consulta Rápida de Saldo:** Pergunta informal no WhatsApp (ex: *"quantos pacotes de café moído temos?"*) respondida em tempo real.
- **Alertas de Reposição Automática:** Mensagem proativa quando o estoque atingir o nível de alerta, com botão [ Pedir Reposição].

FLUXO OPERACIONAL

[5] MÓDULO FISCAL & [6] FLUXO DO USUÁRIO

MÓDULO FISCAL DESCOMPLICADO

- **Integração com API Fiscal (Focus NFe / Nuvem Fiscal):** Parametrização prévia de NCM e regras tributárias alinhadas com a contabilidade.
- **Emissão em 1 Toque:** Emissão assíncrona com envio imediato do link do PDF e XML no WhatsApp ou download no painel.

[6] FLUXO PRINCIPAL DO USUÁRIO (EXEMPLO REAL)

1. Áudio do Fornecedor:

"Fala Sérgio, entreguei 40 brownies tradicionais e 20 de doce de leite a 4 reais cada."

2. IA Extraí & Cruza:

Whisper transcreve → LLM extraí 40x Tradicional e 20x Doce de Leite → Fornecedor mapeado.

3. Mensagem com Botões:

 **Confirmar**  **Ajustar**  **Cancelar**

4. Gravação em 1 Toque:

Ao tocar em **[Confirmar]**, o ERP credita o estoque e lança o contas a pagar automaticamente.

REQUISITOS & MÉTRICAS

[7] NÃO-FUNCIONAIS, [8] FORA DO ESCOPO & [9] KPIS

[7] NÃO-FUNCIONAIS

- **Performance:** Resposta de áudios no WhatsApp em menos de 5 segundos (Dependendo do tamanho do áudio).
- **Tolerância a Ruídos:** Transcrição calibrada para barulho ambiente de cafeteria.
- **Segurança:** Backups periódicos do Banco de Dados e tokens seguros no WhatsApp.
- **Open-Source & N8N:** Nós modulares para total facilidade de edição.
- **Linguagem:** Suporte nativo a pt-BR, es-PY e portunhol.

[8] FORA DO ESCOPO (V1)

- Aplicativo mobile nativo para download nas lojas de apps.
- Integração com sistema da Contabilidade.
- Módulo complexo de folha de pagamento ou contabilidade pesada.
- Hardware/leitores de RFID integrados fisicamente (preparado para v2).
- Cobrança de cartão de crédito direto no WhatsApp.

[9] INDICADORES DE SUCESSO (KPIS)

> 80%

Menos tempo no lançamento de estoque

> 92%

Acurácia da IA na extração de itens

100%

Adesão dos baristas via WhatsApp

Zero

Ruptura crítica inesperada de café

DIFERENCIAL DE MERCADO

 BENCHMARK DE CONCORRENTES & PROPOSTA ÚNICA

Solução / ERP	Canal Principal	Interface IA (Voz/Foto)	Baixa Instrução	Rede / Colaborativo	Suporte Bilingue	Custo & Liberdade
ERPs Tradicionais Totvs, Linx, Alterdata	Desktop / Telas densas	✗ Não possui	✗ Muito baixa (dezenas de campos)	✗ Rígido e centralizado	⚠ Módulos caros e engessados	● Licenças caras e mensalidades altas
Sistemas Cloud PME ContaAzul, Bling, Tiny	Navegador Web	✗ Não possui (só formulários)	⚠ Média (exige treino prévio)	✗ Foco em empresa individual	✗ Apenas pt-BR	● Preço acessível, mas código fechado
Chatbots Comuns Menus 1, 2, 3	WhatsApp	✗ Sem IA contextual	⚠ Baixa (erros travam o fluxo)	✗ Só atendimento a cliente	✗ Engessado	● Barato, mas inútil para estoque
 Curto ERP Solução Proposta	WhatsApp + Web Simples	✓ Whisper + LLM + OCR	★ Máxima (1 toque em botões)	✓ Rede distribuída (BR + PY)	✓ pt-BR e es-PY nativos	● N8N livre, sem taxas por usuário

1. Foco em Operação Interna:

Uso pioneiro de IA no WhatsApp para desburocratizar a rotina de estoques e fornecedores.

2. Fim do Gargalo da Planilha:

Lançamentos no instante em que a mercadoria chega ao balcão, sem adiar tarefas.

3. Liberdade Tecnológica:

Propriedade 100% do Curto Café, sem cobrança de royalties por usuário cadastrado.

INTERFACE DO USUÁRIO

 MAPA DE TELAS (INTERFACE WEB ADMINISTRATIVA)

1. Autenticação & Idioma

Login simples por e-mail com seletor de idioma (Português pt-BR / Español es-PY).

2. Dashboard Operacional

Indicadores de saldo total, itens em nível crítico de reposição e alertas do dia.

3. Catálogo & Preços

SKU, preço de custo/venda, estoque mínimo e **tags/apelidos para IA**.

4. Gestão de Fornecedores

Cadastro de parceiros com telefone WhatsApp para reconhecimento automático.

5. Movimentações Estoque

Tabela de Entradas, Saídas, Perdas e Ajustes com filtros por data e produto.

6. Central de Reposição

Lista de itens abaixo do mínimo e botão para disparar ordem de compra/torra.

7. Fila de Exceções IA

Histórico de áudios com divergências para validação e ajuste manual rápido.

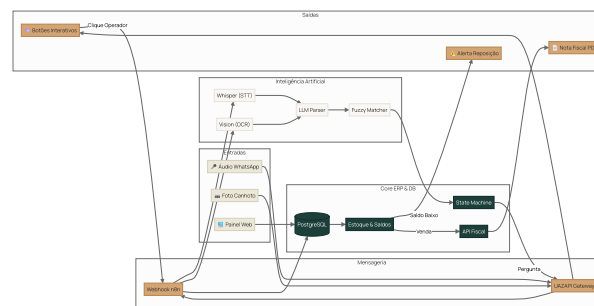
8. Relatórios Fiscais

Notas fiscais emitidas (NFC-e/NF-e) com download de XML/PDF.

★ **Estratégia Web-First:** Essas 8 telas estarão operacionais no **Mês 2**, permitindo que o Sérgio já organize e valide toda a base de dados real antes da ativação dos fluxos de WhatsApp.

ENGENHARIA DO SISTEMA

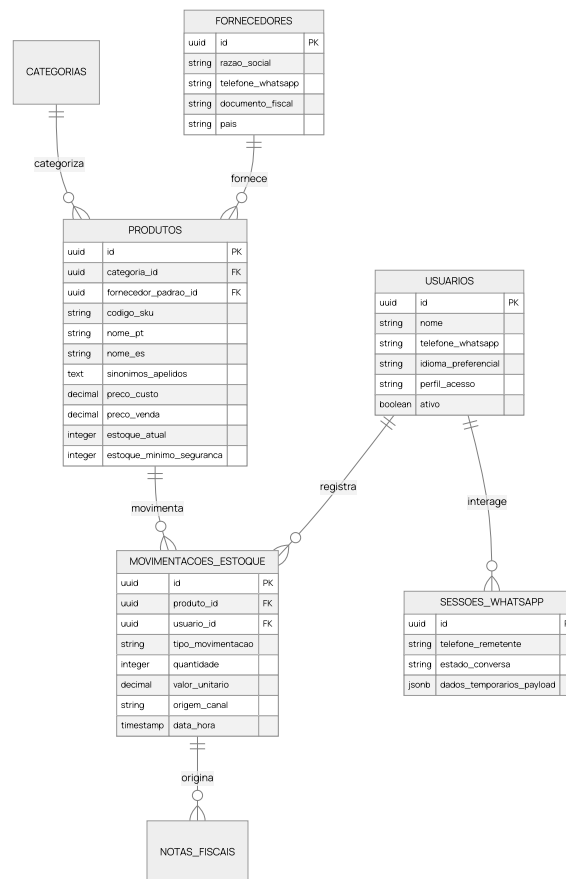
 FLUXOGRAMA DA SOLUÇÃO INTEGRADA



ESTRUTURA RELACIONAL



ESTRUTURA DO BANCO DE DADOS – DIAGRAMA ERD



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



TABELAS DETALHADAS & PERFORMANCE (POSTGRES)

TABELA: PRODUTOS

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID (PK)	Identificador único do produto
nome_pt / es	VARCHAR	Nome em português e espanhol
sinonimos	TEXT	Termos para IA (ex: "grao 250")
preco_custo/venda	NUMERIC	Preço de custo e venda balcão
estoque_atual/min	INTEGER	Saldo atual e ponto de reposição

TABELA: MOVIMENTACOES_ESTOQUE

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID (PK)	Identificador da movimentação
tipo	VARCHAR	ENTRADA, SAIDA, PERDA, AJUSTE
quantidade	INTEGER	Quantidade movimentada
valor_total	NUMERIC	Valor financeiro total
origem_canal	VARCHAR	WHATSAPP_AUDIO, WEB, etc.

⚡ OTIMIZAÇÃO & ESCALA:

Índices GIN (Trigram) no campo sinonimos_apelidos para fuzzy search ultrarrápido da IA + Indexação B-Tree em produtos.codigo_sku, usuarios.telefone_whatsapp e movimentacoes_estoque.data_hora.

IDENTIDADE VISUAL



PALETA DE CORES OFICIAL DO CURTO CAFÉ

Verde Curto

#1C3F3A

Botões principais (CTAs), cabeçalhos e identidade primária.

Areia Natural

#EBE8D8

Cards de destaque, badges de status e fundos suaves.

Off-White

#F8F7F4

Fundo principal da aplicação (clean, descansado e elegante).

Caramelo Torra

#D4A574

Alertas, selos e elementos visuais de destaque.

Grafite Profundo

#2B2A26

Tipografia principal, títulos e bordas estruturais.

Cinza Neutro

#4A4841

Textos de apoio, legendas e descrições secundárias.

BARLOW CONDENSED

Titulos de impacto, números de estoque e códigos SKU.

Manrope Regular & Bold

Leitura fluida, formulários web e mensagens no WhatsApp.

CRONOGRAMA & ENTREGAS

 MATRIZ DE ESFORÇO, PRAZOS E INVESTIMENTO

Módulo / Pacote de Entrega	Janela (Scrum)	Esforço (Horas)	Entrega Tangível para o Cliente
1. Infraestrutura, Setup & Modelagem	Mês 1 *(Sprints 1 e 2)*	60h	VPS com Docker, PostgreSQL/Supabase, Redis, N8N e banco de dados indexado.
2. Interface Web Operacional (Web-First)	Mês 2 *(Sprints 3 e 4)*	80h	 Sistema Web no ar: Telas de produtos, preços, fornecedores e estoques (pt-BR / es-PY).
3. WhatsApp Gateway (UAZAPI) & IA	Mês 3 *(Sprints 5 e 6)*	70h	Pareamento do WhatsApp, motor Whisper para áudios bilíngues e mensagens com botões interativos.
4. Estoque Conversacional & Reposição	Mês 4 *(Sprints 7 e 8)*	80h	Entradas por áudio/foto + confirmação em 1 toque + alertas automáticos de estoque mínimo no WhatsApp.
5. Módulo Fiscal Simplificado (NFe/NFCe)	Mês 5 *(Sprints 9 e 10)*	60h	Emissão automática de notas fiscais via API Fiscal com envio de link e PDF no WhatsApp.
6. Calibração em Campo & Go-Live	Mês 6 *(Sprints 11 e 12)*	60h	Testes no balcão da loja, ajuste de prompts para ruídos/gírias, treinamento e entrega final.
TOTAL CONSOLIDADO	4 a 6 Meses	410h	Ecossistema Completo Operando em Produção (Web + WhatsApp + IA + Fiscal)

1. Entregas Quinzenais

Validações reais a cada 15 dias direto no WhatsApp do Sérgio.

2. Código & Autonomia

100% de propriedade do Curto Café, sem taxas por usuário.

3. Ajustes Rápidos no N8N

Novas regras ou produtos configurados em minutos.

PROPOSTA COMERCIAL & CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

 PROPOSTA FINANCEIRA

CÁLCULO TOTAL DO INVESTIMENTO

R\$ 85,00 / hora × **410** horas = **R\$ 34.850,00**

Valor total para desenvolvimento completo, implantação, calibração da IA e entrega de todo o ecossistema operando em produção.

 PAGAMENTO POR MARCOS (SPRINTS)

- **Entrada de Início (Setup & Banco):** 20% (R\$ 6.970,00) - Sinal para início do desenvolvimento.
- **Marco 2 (ERP Web Operacional no ar):** 20% (R\$ 6.970,00)
- **Marco 3 (WhatsApp Gateway + Whisper IA):** 20% (R\$ 6.970,00)
- **Marco 4 (Estoque Conversacional & Alertas):** 20% (R\$ 6.970,00)
- **Marco 5 (Módulo Fiscal + Go-Live Final):** 20% (R\$ 6.970,00)

 GARANTIAS E BENEFÍCIOS INCLUSOS

- **Propriedade Integral:** Código e fluxos N8N 100% do Curto Café.
- **Treinamento Completo:** Capacitação prática com o time de balcão.
- **Suporte Pós Go-Live:** 30 dias de acompanhamento assistido.

Miguez Neto Tecnologia

Neto (CEO) & Fernando (Sócio Desenvolvedor)

Prontos para Iniciar

Rio de Janeiro • 2026



